

Cybersyn 2.0 – Stufe 2: Stündliche Regelschleife & Algedonic Channel

Wissenschaftlicher Ergebnisbericht | Proof of Concept

1. Einleitung und Kontext

Nach der erfolgreichen Validierung von Stufe 1 (Jahresdaten, 1990–2024) [1] adressiert Stufe 2 die identifizierte Schwäche des kybernetischen Modells: die Reaktion auf kurzfristige externe Schocks. Während der Markt in Stufe 1 bei Schocks >15% durch extreme Preisanreize schneller reagierte, fehlte dem Cybersyn-Modell ein Mechanismus für akute Notfälle.

Stufe 2 implementiert Stafford Beers Konzept des **“Algedonic Channel”** (Schmerzsignal) [2] in einer hochauflösenden stündlichen Simulation für die Jahre 2022–2023. Die Datenbasis bilden reale stündliche Erzeugungs- und Lastdaten der SMARD API der Bundesnetzagentur [3], skaliert auf die Freie und Hansestadt Hamburg (2,6% des deutschen Verbrauchs).

1.1 Hamburg als Nettoimporteur

Eine wesentliche Erkenntnis der hochauflösenden Daten ist, dass Hamburg mit einem Eigenversorgungsgrad von nur 38,7% (2022) ein permanenter Nettoimporteur ist. Das Modell wurde daher um eine realistische Netzkapazitäts-Komponente erweitert:

- **Normalbetrieb:** Importkapazität von 1,0 GWh/h
- **Krisenmodus (Nov–Feb):** Importkapazität auf 0,4 GWh/h reduziert (Netzengpass)

2. Modellarchitektur: Cybersyn vs. Markt

Beide Modelle operieren unter identischen physikalischen Bedingungen:

- **Lokale Erzeugung:** Reale SMARD-Daten ($\pm 20\%$ flexibel regelbar)
- **Speicher:** 965 GWh Kapazität (8% des Jahresbedarfs), max. Lade-/Entladerate von 96,5 GWh/h
- **Netzimport:** Begrenzt auf 1,0 GWh/h (Normal) bzw. 0,4 GWh/h (Krise)

Der entscheidende Unterschied liegt in der Steuerungslogik:

2.1 Kybernetische Steuerung (Cybersyn 2.0)

Der Einsatz von Speichern und Importen wird vorausschauend durch einen Proportional-Integral-Regler (PI-Regler, $K_p = 0.8, K_i = 0.10$) gesteuert, der ausschließlich den physikalischen Bedarf priorisiert. Bei anhaltendem Defizit ($>10\%$ für ≥ 3 Stunden) greift der **Algedonic Channel** ein und erzwingt einen hierarchischen Lastabwurf:

1. Industrie (35% Anteil)
2. KMU (25% Anteil)
3. Haushalte (30% Anteil)
4. Kritische Infrastruktur (10% Anteil, wird nie abgeworfen)

2.2 Marktmechanismus

Die Steuerung erfolgt reaktiv über ein Preissignal mit einer realistischen Verzögerung von 6 Stunden. Speicher werden als Spekulationsobjekte behandelt und nur bei positivem Preis-Spread ($\pm 5\%$ vom Basispreis) be- oder entladen. Importe werden durch hohe Preise gedrosselt. Es gibt keinen gezielten Lastabwurf, sondern lediglich ungedeckten Bedarf.

3. Ergebnisse und Analyse

Die Simulation über 17.473 Stunden (2022–2023) liefert einen eindeutigen Proof of Concept für die Überlegenheit der kybernetischen Steuerung in Krisenszenarien.

 Hauptübersicht

3.1 Gesamtperformance

Metrik	Cybersyn 2.0	Marktmechanismus	Delta
Versorgungsrate	95,48%	93,77%	+1,71%
Gesamtdefizit	200,0 GWh	1.705,3 GWh	-88%
RMSE (Regelabweichung)	0,1763 GWh	0,1976 GWh	-10,7%
Volatilität (7-Tage-Std)	10,05%	10,63%	-0,58%
Netzimport genutzt	13.189 GWh	13.492 GWh	-303 GWh

Das kybernetische Modell reduziert das Gesamtdefizit um dramatische **88%** (Faktor 8,5). Bemerkenswert ist, dass Cybersyn dieses bessere Ergebnis mit *weniger* Netzimport erzielt (13.189 vs. 13.492 GWh). Die Effizienz resultiert primär aus der bedarfsorientierten Speichernutzung.

3.2 Stresstest: Winter-Energiekrise 2022/23

Während der simulierten Netzengpässe (Import auf 0,4 GWh/h reduziert) zeigt sich der Wert des Algedonic Channels.

 Winter-Krise Detail

Während der Markt im Winter ein massives Defizit von **933,4 GWh** aufbaut, hält Cybersyn das Defizit bei lediglich **39,8 GWh** (Faktor 23× besser). Der Algedonic Channel wurde in diesem Zeitraum 144-mal aktiviert und schützte durch gezielten Abwurf der Industrie die kritische Infrastruktur und Haushalte vollständig vor Blackouts.

3.3 Vergleich: Stufe 1 vs. Stufe 2

Der Übergang von Jahresdaten (Stufe 1) zu Stundendaten (Stufe 2) zeigt, dass das kybernetische Prinzip auch unter hochvolatilen Bedingungen skaliert.

 Stufe 1 vs Stufe 2

Während in Stufe 1 (Jahresdurchschnitt) das Defizit um 60% reduziert wurde, steigt dieser Vorteil in der stündlichen Auflösung (Stufe 2) auf 88%. Dies beweist: **Je volatil**

und granularer das System, desto überlegener ist die kybernetische Echtzeit-Steuerung gegenüber verzögerten Preissignalen.

4. Schwächen und nächste Schritte

Eine detaillierte Analyse der Speicherdynamik offenbart eine Schwäche des aktuellen PI-Reglers: Im Winter läuft der Cybersyn-Speicher schnell leer, da der Regler im Sommer (bei ausreichendem Import) keinen Anreiz hat, den Speicher auf 100% zu füllen. Der Regler optimiert rein auf das *aktuelle* Defizit, es fehlt eine saisonale Voraussicht.

Skalierungspfad

- **Stufe 1: Hamburg, Strom, Jahreswerte** ✅ (Abgeschlossen)
 - **Stufe 2: Hamburg, Strom, Stundenwerte + Algedonic Channel** ✅ (Abgeschlossen)
 - **Stufe 3: Hamburg, Sektorkopplung (Strom + Wärme + Verkehr)** ➡ (Nächster Schritt)
 - *Fokus:* Integration prädiktiver Modelle (Wetter/Saisonalität) zur Optimierung der saisonalen Speicherfüllung.
 - **Stufe 4: Norddeutschland (Regionale Vernetzung)** ⌚
-

References

[1] Cybersyn 2.0 Stufe 1 Bericht, “Kybernetische Regelschleife für Hamburg (1990-2024)”. [2] Beer, S. (1972). *Brain of the Firm: A Development in Management Cybernetics*. Herder and Herder. [3] Bundesnetzagentur. (2024). *SMARD Strommarktdaten*. Abgerufen von <https://www.smard.de/home/downloadcenter/download-marktdaten/>